肇庆高新区10•16”一般触电事故调查报告

发布日期：2026-03-20 14:51:55　来源：肇庆高新区应急管理局

2025年10月16日12时39分左右，肇庆理士电源技术有限公司（下称理士公司）一名工人在第四车间（化成车间）B1化成槽南侧水沟东端维修抽排故造成1人死亡。事故发生后，区管委会高度重视，区应急管理局、区公安分局等相关部门负责人及其工作人员迅速赶赴现场，开展事故救援和调查工作

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，2025年10月18日，区管委会成立肇庆高新区“10·16”触电事故调组）对事故开展调查。事故调查组成员单位包括区应急管理局、区公安分局、区总工会、区供电局、区劳动和社会保障局，并邀请区纪监工委、区检察据调查需要，聘请了3名安全生产专家参与事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问了事故发生的经过、人员伤亡和直接经济损失情况、原因，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，本起事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位，安全风险辨识管控不到位，安全隐患排查不彻底，作业现场管理不规范，作业生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

理士公司成立于2005年5月9日，占地面积215亩，现有员工约1500人，从事蓄电池的研发与生产，有工模注塑、电池极板、小中大密电池和汽车电心。理士公司营业执照统一社会信用代码：91441200774020769M；住所：肇庆高新区工业大街27号肇庆理士电源技术有限公司办公楼；法定代表人公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：一般项目；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；信息系统集成服务；物联网应用服务等。

（二）事故有关生产工艺流程情况

事故发生地点位于理士公司第四车间（极板车间）B1化成槽南侧水沟处。第四车间主要工序为极板化成工序。极板化成是将固化的极板放在稀硫酸化和还原，分别使正、负极板上的非活性物质转化为活性物质，正极上生成二氧化铅，负极上生成海绵状金属铅。将浓硫酸稀释为比重为1.05稀硫酸溶化成槽；化成槽温度在50℃以下，化成过程有少量水蒸发，需补充去离子水，补水及起槽过程中有少量稀硫酸外溅地面，用清水清洗地面，清洗废水统后，经塑料管输送至污水处理池；清洗废水因含硫酸，极易导电。B1化成槽直流电来源：380V三相交流电经充放电机整流，变为320V直流电，通过导用。

（三）事故单位安全生产管理情况

理士公司成立了安全生产管理机构，安全生产主要负责人是运营总经理王某某，安全生产专职管理人员是安环部主任颜某和安全员周某某，各生产全生产管理员。

理士公司建立了全员安全生产责任制，明确了主要负责人、分管安全负责人、安全管理等各部门负责人、班组及员工的全员安全生产工作职责，制管理规定》等安全管理制度，编制了《设备检修报修流程及管理制度》、《化成安全操作规程》等安全操作规程，整理了《危险源识别与风险评估记2025年1月到10月，理士公司检查小组已开展月度厂级安全检查、整改及复查，设备部完成配电箱、漏电保护开关月度检查，并开展用火用电、电工基触电、硫酸泄露、危化品灼伤、仓储消防、机械伤害、食物中毒等多类事故应急演练。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过情况

2025年10月16日中午12时，理士公司设备部维修组长陈某某安排周某某维修四车间B1化成槽抽水管，维修过程因身体触碰导电杠，形成由左脸及路。12时39分左右，四车间员工韦某某发现周某某仰面倒在B1化成槽旁边水沟里，随即电话通知当班拉长罗某某。罗某某到达现场后，立即电话通知分帮忙。随后，李某某到达现场，和韦某某一起把周某某抬到四车间固化室门口。

（二）事故应急处置和善后处置情况

1.事故现场应急处置、医疗救治和事故报告情况。发现周某某触电后，到场人员罗某某去B1号充电房关闭总电源。李某某对周某某进行心肺复苏抢救打120电话。李某某、吴某某在120电话指导下对周某某开展施救。车间经理张晓、设备经理蹇某随后赶到现场，途中蹇某通知医务室和公司领导。12务室厂医接手抢救，和李某某交替继续对周某某做心肺复苏抢救。12时58分左右，救护车到达现场进行抢救。13时00分，公司运营总经理王某某和场。因现场条件受限，13时18分左右，用救护车将周某某送肇庆高新区汇康医院继续抢救。15时33分左右医院宣布抢救无效死亡。

2.事故信息接报和响应情况。接报后，区应急管理局和区公安分局立即向区总值班室报告，并赶赴现场处置；区应急管理局向理士公司发出《现场四车间事发工序暂时停产停业，从危险区域撤出作业人员，对事故现场进行围蔽保护，并对事故相关单位的安全生产资料进行封存。

3.善后处置情况。区应急管理局、区公安分局等部门积极稳妥开展善后处置，积极协调事故单位，做好死者家属安抚和协商赔偿事宜。区应急管理人，要求理士公司积极做好家属安抚及善后处理工作，立即开展全公司隐患大排查。理士公司积极做好死者家属安抚工作，主动协商赔偿事宜，双方就签订赔偿协议，相关善后工作得到妥善处理。

4.应急救援评估情况。经评估，本次事故发生后，事故发生单位处置得当，政府及相关部门应急救援响应和善后处置迅速、及时和有效。

5.人员伤亡和直接经济损失情况。事故造成1人死亡，死者周某某，男，汉族，59岁，湖南衡阳人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》核定事故造成直接经济损失约民币140万元。

三、现场勘验和技术鉴定情况

1.事故发生地点。事发地点位于肇庆高新区工业大街肇庆理士电源技术有限公司极板车间（四车间）B1化成槽南侧水沟东端。

2.事发车间布局。事发极板车间B区有五个化成充放电机（B1-B5）及五个化成槽（B1-B5）；化成槽内盛有稀硫酸电解液，每个化成槽内有120个化成桶单边电压为2.7V。

3.事故现场情况：化成槽直流电源由极板化成充放电机经由导电杠提供。导电杠裸露，无绝缘防护设施。导电杠下设有水沟，无盖板，水沟长17米水沟有积水（化成用稀硫酸溶液），呈酸性，pH值为2。导电杠下有已被切断的塑料管段及胶水小铁罐，事发区域无安全警示标志。事故现场周某某触上，身着工装，头戴工帽，佩戴3M7502防护面具，双手戴帆布劳保手套，右手持手动切割锯置于胸口上，穿黑色绝缘劳保工作鞋；身旁为已切断的塑体上方为B1化成槽导电杠正极。将导电杠恢复为事发前位置（正常位置），经测量，B1导电杠正极离水沟高度为1.03米，B1导电杠负极离水沟高度为负极之间水平距离为0.955米，塑料管检修位置位于导电杠正极与负极之间的下方位置。

4.现场测量情况。在模拟事故状态情况下，即保持B1充电机通电，通电电流为10A，现场测量：导电杠正极对水沟电压为172.34伏，负极对水沟电

四、事故原因分析

（一）事故原因

经区公安分局调查询问及现场勘验分析，排除他杀可能。事故调查组综合现场勘查、询问相关人员等情况，综合分析事故原因，主要表现为以下方面

1.直接原因。一是导电杠缺乏防护装置。极板车间化成槽的导电杠裸露、附近排水沟内有易导电的酸性废水，水沟未设置护盖板，造成容易触电作是周某某安全意识淡薄，周某某进入化成槽导电杠附近作业时，未提前关闭导电杠电源，维修水管作业过程中，未能辨识作业环境存在的风险，双脚踏鞋防护失效，维修过程因身体触碰导电杠，身上形成由左脸及左侧颈部到右脚的导电通路，导致事故发生。

2.间接原因。理士公司安全生产主体责任落实不到位是事故发生的间接原因，主要体现在以下方面：一是未在有较大危险因素的设施设置明显的安成槽的导电杠裸露、该区域未设置明显安全警示标志，未能引起工人的安全警惕。二是安全生产教育和培训缺乏实效、冒险进入触电作业环境，导致事未安排专门人员进行现场安全管理。需要维修的排水管临近裸露的带电导电杠，但该作业未经公司审批，未安排专门人员进行现场监护、违规作业，致发现并救援。四是安全风险辨识、事故隐患排查不彻底。理士公司虽开展了危险源辨识及风险评估等工作，但未能辨识极板车间化成槽导电杠裸露、水事故隐患长期存在。

（二）有关单位和人员问题

1.理士公司安全风险辨识管控不到位。理士公司虽然开展了危险源辨识及风险评估，但不彻底，未能辨识出化成槽导电杠裸露无防护、水沟盖板缺全风险。

2.安全隐患排查不彻底。理士公司虽制定了事故隐患排查治理管理规定，但隐患排查工作还存在不严不实问题。因专业技能存在短板，安全意识不排查存在盲区，未能排查导电杠无防护易触电、水沟盖板缺失易发生意外的事故隐患。

3.作业现场管理不规范。理士公司设备维修人员未严格执行设备维修操作规程，未对现场环境进行安全识别，进入危险区域未关闭电源，检修带电批，未安排陪同监察人员，违规作业。

4.理士公司主要负责人履职不到位。作为理士公司主要负责人的王某某，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，章制度和操作规程工作失察，对本公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作失察。

5.理士公司安全管理人员履职不到位。安环部主任颜某，未能及时排查出生产安全事故隐患，未能针对性提出改进安全生产管理的建议。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

周某某，理士公司维修工，进入有触电风险的场所进行维修作业时，未对现场环境进行安全识别，违反公司设备维修操作规程，违反了《中华人民十七条的规定，对本起事故发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关单位和责任人员的行政处罚建议

1.理士公司，事故发生单位，安全生产主体责任落实不到位，未在有较大危险因素的设施设置明显的安全警示标志；安全生产教育和培训缺乏实效员进行现场安全管理；安全风险辨识、事故隐患排查不彻底，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款、第四十四条第一款、三全生产条例》第三十五条规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定进行行政处罚。

2.王某某，理士公司总经理（主要负责人），督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，未切实履行安全生产管理职国安全生产法》第二十一条第一款第五项的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定实施行政处罚

3.颜某，理士公司安环部主任（安全管理人员），未能及时排查生产安全事故隐患，未能针对性提出改进安全生产管理的建议，未切实履行安全生人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定实施行政处罚。

（三）其他处理建议

1.陈某某，理士公司设备极板部代领班，负责理士公司车间设备安全检查，对理士公司车间电气设备安全检查不力，未及时采取措施消除车间生产公司对其给予处分。

2.周某某，理士公司安全员，负责理士公司日常安全管理，安全生产责任制落实不到位，未有效开展安全培训教育，未及时采取措施消除车间生产公司对其给予处分。

3.蹇某，理士公司设备部经理，未有效落实车间现场安全风险分级管控，对车间设备安全隐患排查不到位，未及时采取措施消除车间生产安全事故给予处分。

六、事故主要教训

（一）安全风险意识淡薄，违规违章作业。事故的发生，暴露出理士公司化成车间从业人员的安全意识薄弱，对化成车间潜在的触电危险，缺乏足确识别存在的危险有害因素，也缺乏必要的安全生产知识和自我保护意识。

（二）安全生产管理制度及安全操作规程执行不到位。理士公司虽制定相关制度、建立工作机制，整理了安全风险辨识台账，并提出措施，但风险辨识不彻底，防范措施针对性不强，企业全员安全生产责任制落实存在漏洞，日常监管检查不深入，最终酿成事故。

七、事故整改和防范措施建议

（一）理士公司要认真分析事故成因，汲取教训，制定防范和整改措施，全面落实整改，坚决防范事故发生。一是修改完善全员安全生产责任制、规程，特别是涉电维修安全操作规程，完善安全考核机制。二是开展全厂风险再辨识、隐患再整改。彻底整改包括但不限于化成槽导电杠无绝缘防护、安全警示标志缺失等安全隐患，建议聘请第三方专业技术机构对全厂进行安全评价。三是进一步加强厂区现场安全管理，提高安全管控力度，加强现场正各类“三违”行为。四是开展企业全员事故警示教育，深刻汲取各类事故教训。五是强化从业人员安全生产教育和培训，重点开展一线作业人员安全电作业等高风险区域作业人员安全教育培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，了解危险因素，熟悉作业要定。

理士公司要根据事故督办要求，将事故整改和防范措施落实情况书面报送区应急管理部门。

（二）区应急管理局等负有安全生产监督管理职责部门要按照事故处理“四不放过”原则，举一反三，加大安全生产监督检查力度，强力推动企业任。一是做好事故警示教育工作，要严格落实习近平总书记“一厂出事故，万厂受教育”的指示精神，召开全区事故警示教育会，深刻剖析事故原因，坚决防范类似事故发生。二是对事故企业主要负责人约谈通报，督促企业严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，提高企业安全意识和事故防范能

法检查，针对存在同类型触电事故隐患的企业开展专项执法检查，严格执法，压实企业安全生产主体责任，坚决遏制同类事故发生。四是以专业力量为专家帮扶指导深度融合，落实“企业自查自报、街道部门巡查督促、专业力量指导监管”三位一体安全网格化管理要求，积极开展“点对点”精准帮扶升企业本质安全水平。五是区应急管理局要对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行跟踪监督检查，将检查结果及处罚结果按信息公开要求向社会

专题专栏







